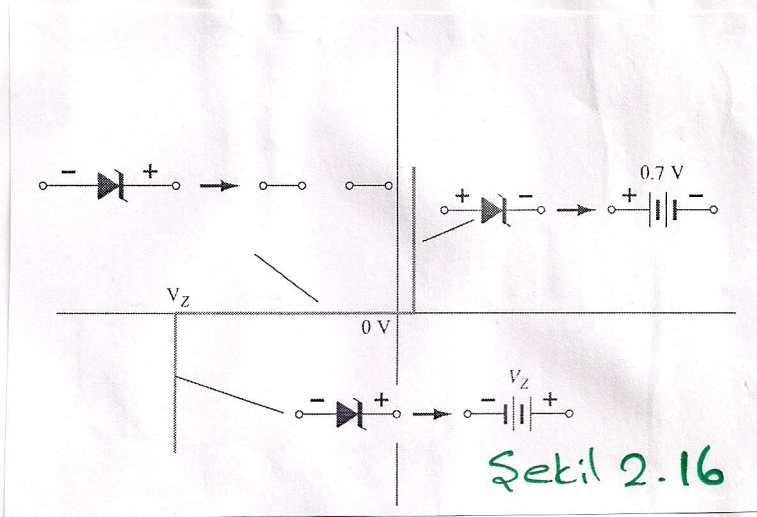


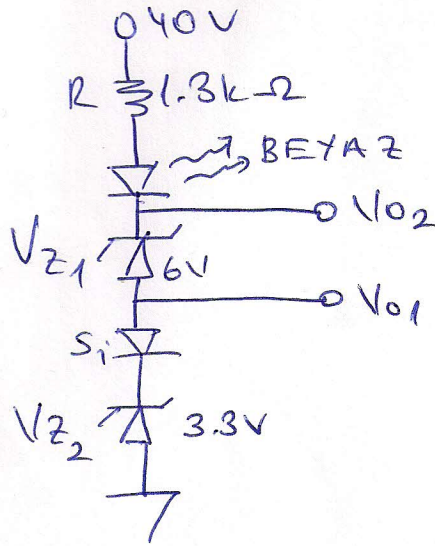
2.8 ZENER DİYOTLAR

(30)



İleri yönde gerilimlendirildiğinde diyot gibi davranırken, ters yönde gerilimlendirildiğinde zener gerilimi üreten (V_Z) diyotlardır.

ÖRNEK 2.35.



Yandaki devre referans voltaj sağlama ve koruma devresi olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Yandaki devredeki çıkış gerilimlerini, kaynağın sağladığı gücü, LED ve Z_1 'in harcadığı gücü bulunuz.

Öncelikle seri diyotları iletme geçirecek gerilim seviyesinin varlığı incelenmelidir; Beyaz LED yaklaşık 4V, zener diyotlar toplam 9.3V ve Si diyot 0.7V olmak üzere toplam 14V; seri diyotların iletimi için gereklidir. Kaynak gerilimimiz 40V olduğundan diyotlar iletme geçer.

$$V_{O1} = V_{Z2} + V_{S1} = 3.3V + 0.7V = 4.0V$$

$$V_{O2} = V_{O1} + V_{Z1} = 4 + 6 = 10V$$

Direnç üzerinden geçen akım;

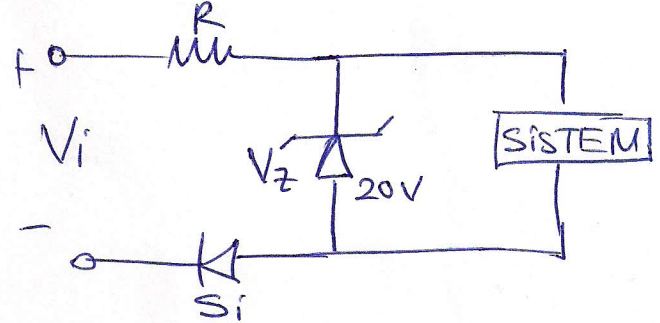
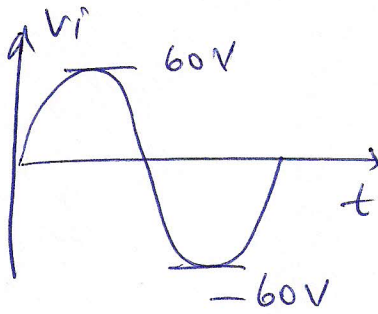
(31)

$$I_R = I_{LED} = \frac{V_R}{R} = \frac{40V - V_{02} - V_{LED}}{1.3k\Omega} = \frac{40V - 10V - 4V}{1.3k\Omega}$$

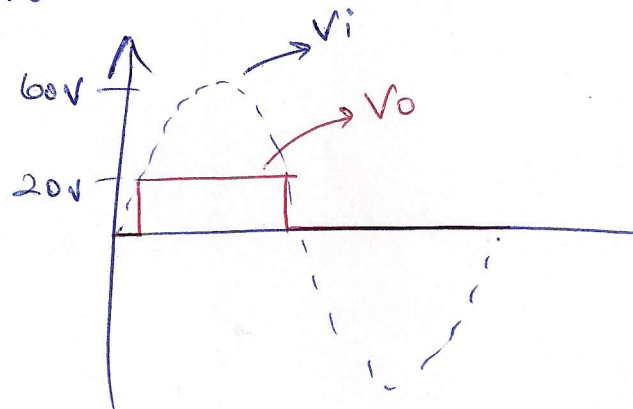
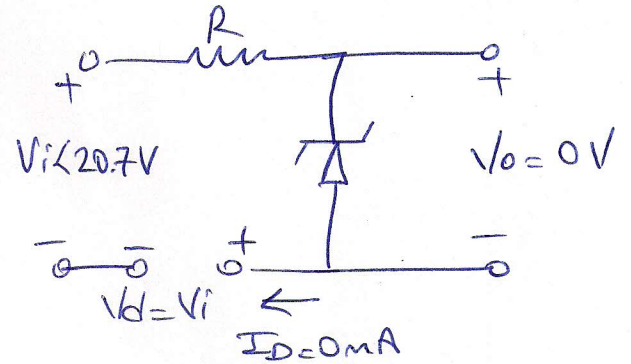
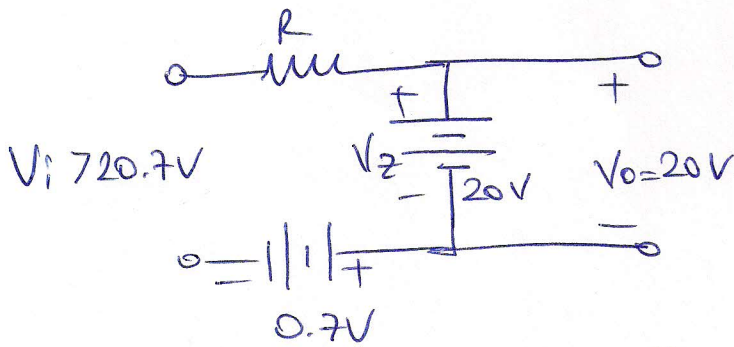
$$I_R = 20mA$$

Kaynağın ürettiği güç $P_S = E \cdot I_R = (40V)(20mA) = 800mW$
LED'in harcadığı güç $P_{LED} = V_{LED} \cdot I_{LED} = (4V)(20mA) = 80mW$
6V'lık Zener'in " " $P_Z = V_Z \cdot I_Z = (6V)(20mA) = 120mW$

ÖRNEK 2.36 Gerilim Sınırlayıcı



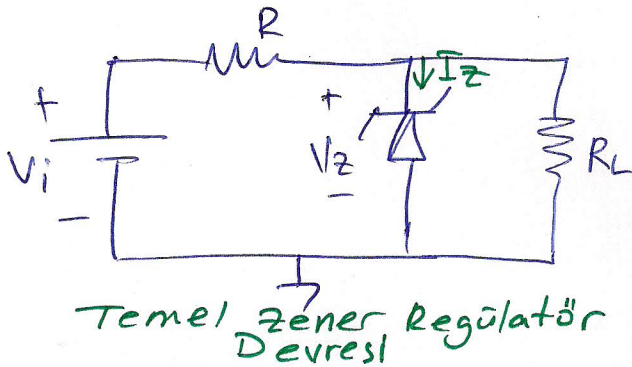
Yukarıdaki devre uygulanan gerilimin pozitif alternansında çıkış gerilimini 20V'a, negatif alternansında ise çıkış gerilimini 0V'a sabitler.



Zener Diyodun Regülatör Olarak Kullanılması

Analizler üç farklı durum için yapılacaktır:

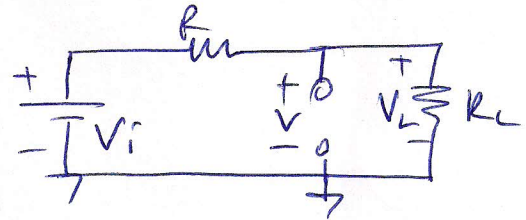
— V_i ve R_L SABİT (X)



$$V = V_L = \frac{R_L \cdot V_i}{R + R_L}$$

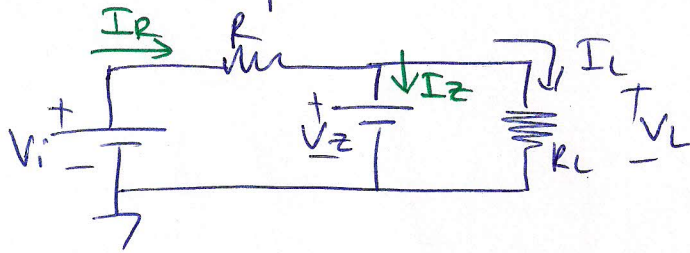
Analiz iki adımda gerçekleştirilir:

① Zener diyot "OFF",
aşağı devre kabul edilirse;



Eğer $V \geq V_z$ ise Zener Diyot "ON"
 $V < V_z$ ise " " " " "OFF"

② Zener diyot "ON" durumunda;



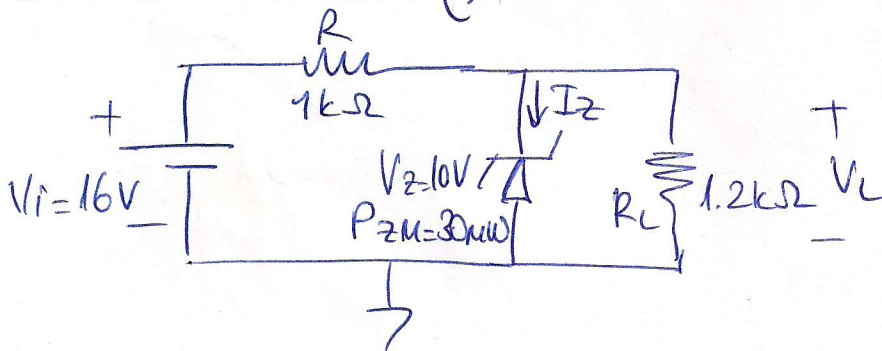
$$\begin{aligned} V_L &= V_z \\ I_R &= I_z + I_L \\ I_z &= I_R - I_L \end{aligned}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} \text{ ve } I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_i - V_L}{R}$$

Zener diyodun anma gücü $P_z = V_z \cdot I_z$

Max akım ve gerilim altında zener diyodun gücü $P_{zm} > P_z$ olmalı.

ÖRNEK 2.37. ↗

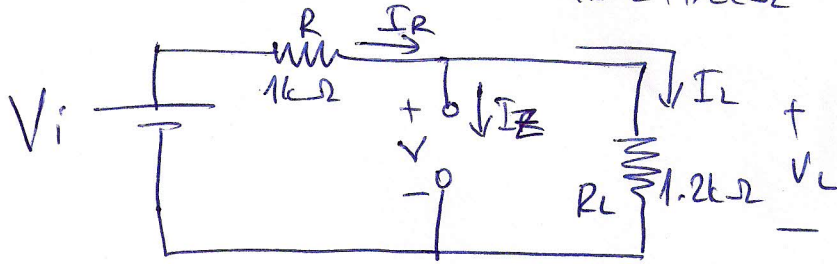


a) V_L , V_R , I_z ve P_z ?

b) $R_L = 3k\Omega$ için

a'yı tekrarlayınız.

$$a) V = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot V_i = \frac{1.2k\Omega}{1k\Omega + 1.2k\Omega} \cdot (16V) = 8.73V$$



$$V_L = V = 8.73V$$

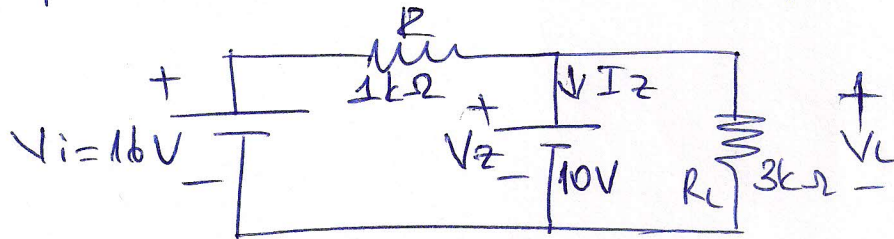
$V < V_Z$ yani $8.73 < 10V$
olduğu için Diyot $\rightarrow$ "OFF"

$$V_R = V_i - V_L = 16V - 8.73V = 7.27V$$

$$I_Z = 0A \text{ ve } P_Z = V_Z \cdot I_Z = 0W$$

$$b) V = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot V_i = \frac{3k\Omega}{1k\Omega + 3k\Omega} \cdot (16V) = 12V$$

$V_L > V_Z$ yani $12V > 10V$ olduğu için Diyot $\rightarrow$ "ON"
Diyot "ON" durumunda olduğu için devre;



$$V_L = V_Z = 10V$$

$$V_R = V_i - V_L = 16V - 10V = 6V$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{10V}{3k\Omega} = 3.33mA$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{6V}{1k\Omega} = 6mA$$

$$I_Z = I_R - I_L = 6mA - 3.33mA = 2.67mA$$

$$P_Z = V_Z \cdot I_Z = (10V)(2.67mA) = 26.7mW$$

$P_{ZM} = 30mW$ olduğu hatırlanırsa;

$P_Z < P_{ZM}$ old. için devre çalışmasında herhangi bir problem yoktur.

— V_i sabit, R_L değişken (*)

Temel zener regülatör devresinden;

$$V_L = V_Z = \frac{R_L}{R_L + R} \cdot V_i$$

$$R_{L \min} = \frac{V_Z}{V_i - V_Z} \cdot R$$

Yukarıdaki eşitlikten elde edilen R_L değerinden büyük her yük direnci zener diyodu "ON" konumuna geçirecektir.

R_L min olduğunda I_L max. olur.

$$I_{L \max} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_{L \min}}$$

Diyot "ON" konumunda olduğunda R üzerindeki gerilim;

$$V_R = V_i - V_Z$$

ve I_R sabit kalır: $I_R = \frac{V_R}{R}$

Zener akımı $I_Z = I_R - I_L$

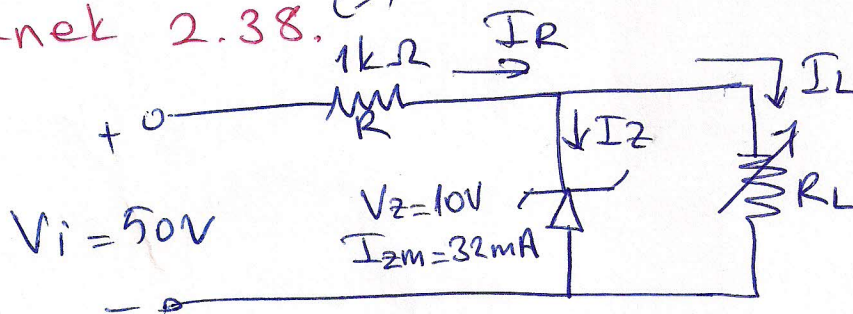
I_L max. olduğunda I_Z minimum
 I_L min. olduğunda I_Z max. old. için } $I_R \rightarrow$ sabit

$$I_{L \min} = I_R - I_{ZM}$$

ve max. yük direnci;

$$R_{L \max} = \frac{V_Z}{I_{L \min}}$$

Örnek 2.38. (✓)



a) R_L ve I_L aralığını belirleyiniz.

b) Diyodun max. gücü nedir?

$$a) R_{L_{min}} = \frac{R \cdot V_z}{V_i - V_z} = \frac{(1k\Omega)(10V)}{50V - 10V} = \frac{10k\Omega}{40} = 250\Omega \quad (35)$$

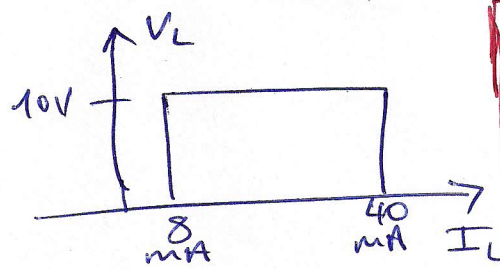
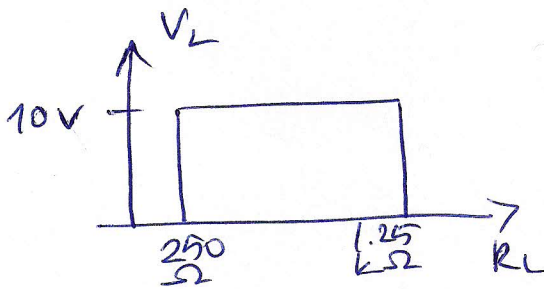
$$V_R = V_i - V_z = 50V - 10V = 40V$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{40V}{1k\Omega} = 40mA$$

$$I_L \text{'nin minimum değeri; } I_{L_{min}} = I_R - I_{ZM} = 40mA - 32mA$$

$$I_{L_{min}} = 8mA$$

$$R_L \text{'nin max. değeri } R_{L_{max}} = \frac{V_z}{I_{L_{min}}} = \frac{10V}{8mA} = 1.25k\Omega$$



ÖDEV: $R_L < 250\Omega$ için devreyi analiz edin.

$$b) P_{max} = V_z \cdot I_{ZM} = (10V)(32mA) = 320mW$$

— Sabit R_L , Değişken $V_i(x)$

Sabit R_L için, V_i , zener diyodu "ON" konumuna geçirecek kadar büyük olmalıdır. Zeneri "ON" yapacak minimum gerilim $V_i = V_{imin}$ ise;

$$V_L = V_z = \frac{R_L}{R_L + R} \cdot V_i$$

$$V_{imin} = \frac{(R_L + R) \cdot V_z}{R_L}$$

V_i 'nin maksimum değeri, max. zener akımı (I_{ZM}) ile sınırlandırılmıştır. $I_{ZM} = I_R - I_L$ old. için;

$$I_{R_{max}} = I_{ZM} + I_L$$

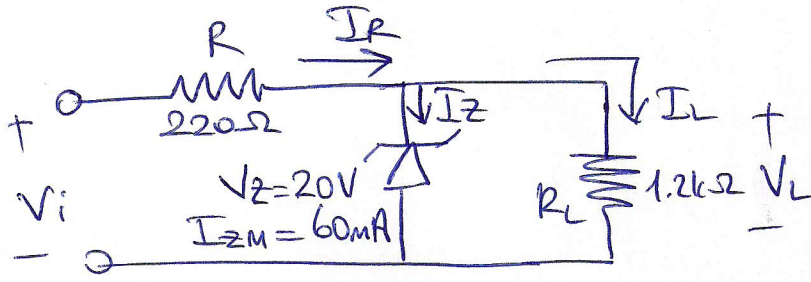
I_L , V_z/R_L 'de sabittir ve I_{ZM} , I_Z 'nin max. değeri ise;

$$V_{imax} = V_{R_{max}} + V_z$$

$$V_{imax} = I_{R_{max}} R + V_z$$

ÖRNEK 2.39. (*)

36



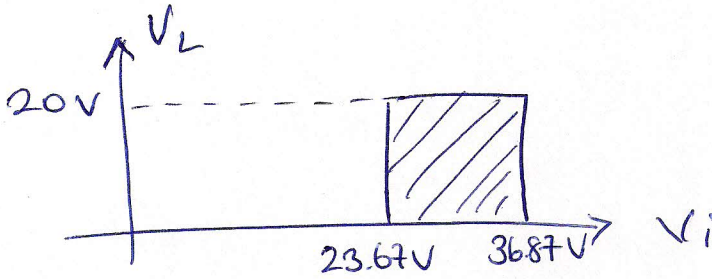
Zener diyodu "ON" konumuna geçirecek V_i 'nin değer aralığını bulunuz.

$$V_{i_{min}} = \frac{(R_L + R) \cdot V_Z}{R_L} = \frac{(1200\Omega + 220\Omega)}{1200\Omega} \cdot 20V = 23.67V$$

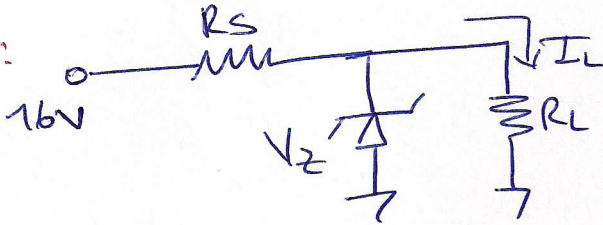
$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{20V}{1.2k\Omega} = 16.67mA$$

$$I_{R_{max}} = I_{ZM} + I_L = 60mA + 16.67mA = 76.67mA$$

$$V_{i_{max}} = I_{R_{max}} \cdot R + V_Z = (76.67mA)(0.22k\Omega) + 20V = 36.87V$$



ÖDEV:

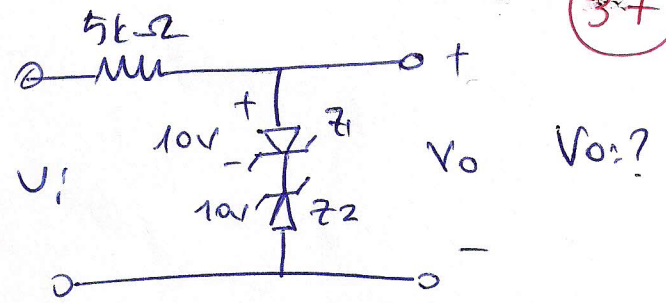
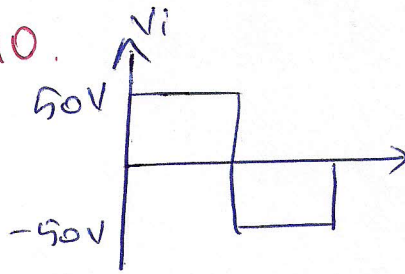


a) Yandaki devreyi, $V_L = 12V$ ve $I_L = 0mA \rightarrow 200mA$ için tasarlayarak, R_s ve V_Z 'i tanımlayınız.

b) $P_{Z_{max}}$ 'i bulunuz.

ÖDEV: Bir voltaj regülatörü tasarlayınız. Bu devrede çıkış gerilimi 20V, yük direnci 1kΩ ve giriş 30V ile 50V arasında değişken dır. Uygun R_s değerini ve I_{ZM} 'yi tanımlayınız.

ÖRNEK 2.40.

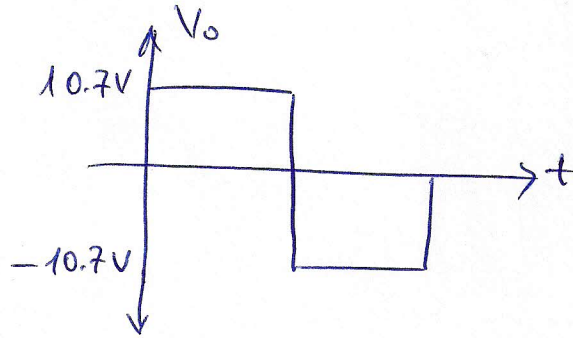


$V_i = +50V$ için Z_1 ileri yönde gerilimlendirilmiş ($0.7V$)
 Z_2 geri " " ($10V$)

$$V_o = V_{Z1} + V_{Z2} = 0.7V + 10V = 10.7V$$

$V_i = -50V$ için Z_1 geri yönde gerilimlendirilmiş ($-10V$)
 Z_2 ileri " " ($-0.7V$)

$$V_o = V_{Z1} + V_{Z2} = -10V - 0.7V = -10.7V$$



ÖDEV: Örnek 2.40'ı, girişte $5V$ 'luk kare dalga ve $50V$ sinüsoidal sinyal uygulayarak yeniden çözünüz.

NOT: Sinüsoidal $\rightarrow$ giriş } ÖRNEK 2.40'taki devre basit kare-dalga üreticidir.
 Kare dalga $\rightarrow$ çıkış }